

摘要：

手机厂商扎堆发布高端旗舰，背后既有存量竞争，也有2nm芯片与自研芯片的较量。苹果、高通、联发科相继推出2nm芯片，华为、小米则通过W2W等先进封装探索芯片性能提升。与此同时，芯片厂商集体“All in AI”，SoC正从单一NPU向全子系统异构AI算力网络演进。

“都得抢着早发布、早开卖，”一位前手机厂商战略研究员说，“之前为了避免iPhone，安卓新品发布普遍安排在10月。”

手机厂商之间“神仙打架”，既有出于“黄金周”、“双11”假期的考虑，也有国产高端旗舰与iPhone正面对决的因素，也还有小米17 Pro的成功方法论。

“去年只有苹果和小米在9月发布，小米正好出个背屏，天天拿来宣传，整整早卖了一个月，今年大家都吸取了‘教训’。”前述研究员说。

不过，无论是哪一点，都足以说明智能手机市场竞争的激烈程度。

整个9月份，华为和小米同日发布新品，前者拿出了新一代三折叠Mate XT2，小米则推出中折叠旗舰小米18 Fold。随后苹果发布Phone 18 Pro系列以及首款折叠屏iPhone Duo。

如果将OPPO、vivo等计算在内，整个9月的新品发布接近10场。

价格上，高端旗舰价格普遍超过10000元，部分甚至冲到20000元。与此同时，更底层的芯片也升级到了最新一代：包括华为的麒麟9050、小米玄戒O3、苹果A20 Pro、联发科天玑9600 Pro、高通第六代骁龙8至尊版系列。

可以说，手机厂商们带着内存涨价的压力，参与到了2nm芯片争夺战当中，这中间还有一个非常明显的变化：芯片厂商正在集体“All in AI”。

2nm争夺战

关于2nm芯片，2025年联发科是最早进行传播的。联发科CEO蔡力行先是在2025年Computex预告，然后9月份对外官宣全球首个2nm SoC启动流片。

流片领先并不代表着量产领先。

真正的2nm手机芯片战，直到今年9月随着苹果A20 Pro的亮相才正式开启。“采用最新的2nm工艺技术打造，A20 Pro为移动计算树立了全新的标杆。”苹果在官方新闻稿中强调。

从量产上市的时间上，苹果是当仁不让的2nm首发，而从客户体量来说，苹果也必然会拿到2nm的首发权益。

“台积电今年2nm晶圆产能差不多100K，苹果占了其中70K左右。”长期跟踪台积电产能的蓉和半导体咨询CEO吴梓豪说，“联发科出货量不大，（天玑9600 Pro）这颗芯片几千片晶圆就够了，高通大概10K左右，再加上AMD差不多20K，总共在100K左右。”

海通国际资深分析师Jeff Pu此前预测，苹果今年Q3、Q4要为包括iPhone Duo在内的新品备货7800万台，不考虑装配报废的情况，单月对A20 Pro的理论需求是1300万颗。

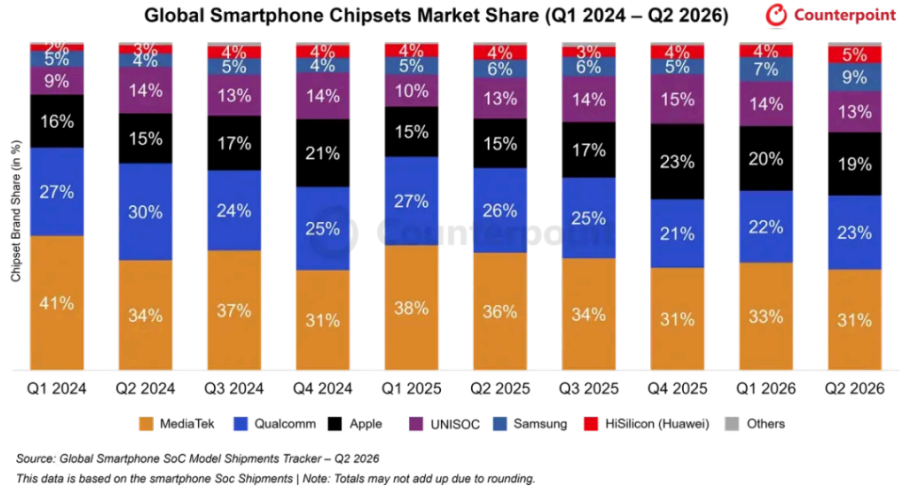
知名评测机构极客湾测算的数据显示，苹果A20 Pro的die size为98.8mm²。假设台积电2nm的良率为85%，以此推算，A20 Pro这颗手机芯片对产能的需求预计在25K左右，而剩下45K的需求，则会被分配给同样是2nm的M6芯片。

从客户的重要性角度来看，受AI需求的影响，苹果已经从台积电第一大客户的位置上滑落，遭遇英伟达反超，但GPU并不追求最尖端的工艺，现阶段苹果依旧是2nm的核心客户，这在过去多年都是如此。而苹果之所以能够拿到这样的权益，既有张忠谋时代与苹果建立起来的深度合作关系，也有iPhone在全球市场销量作为需求支撑。

联发科虽然高调官宣流片，但手机SoC对2nm的需求量要小得多。按照5K片晶圆的需求量、134.02mm²的die size以及85%的良率来推算，单月天玑9600 Pro的出货量大概在200万颗。

值得注意的是，联发科也在联合谷歌设计推理专用的2nm TPU，预计2027年底出货，这个后续进入量产环节，有可能大幅拉升联发科对台积电2nm的需求。

吴梓豪说：“虽然高通、联发科、苹果同台发布2nm芯片，但联发科的高端相对较少。尽管它现在是在全球最大的手机芯片出货商，对应的是颗数最多，也都是中低端为主。”



根据Counterpoint Research的跟踪数据，到2026年第二季度，联发科在全球智能手机芯片市场份额为31%，环比一季度下滑2%。作为对比，高通和苹果分别为23%和19%。

另一个值得关注的话题就是，2nm虽然是今年主流工艺制程，但它和内存一样，价格也涨了。也因为这个原因，高通在二季度的业绩会上就预告，从9月1日开始涨价。

最终，晶圆代工涨价，也会像内存涨价一样，传导至终端手机上。消费者最直观的感受就是：手机价格又涨了。

涨价、扎堆发布也还折射出一个非常严肃的现实：存量竞争。

“整体大盘不好。”前金立手机副总裁俞雷说，“销售额其实没跌，跌的是台数，这几年都是如此。”

在俞雷看来，这种涨价一方面与供应链价格上涨有关，另一方面也与供应链国产替代、技术进步有关，一个直观的变化就是，屏幕，CIS，存储，射频，电源管理，这些都在逐步实现国产替代，进而让国产手机进化加速，最终将“日系”“韩系”手机打得遍体鳞伤，

国产进化的另一个点，也就是我们接下来要说的手机芯片自研。



以高通、联发科为代表的2nm芯片是一种解决方案，以苹果、华为和小米为代表的自研是另一种解决方案。

苹果自研芯片之路，充分证明了这条路径的价值，华为、小米也成为自研这条路上的践行者。不过，由于代工受限，相比苹果，华为和小米的自研之路更显得困难重重，但某种程度上又显得难能可贵。

9月7日，华为正式发布Mate XT2三折叠，搭载基于台积电和逻辑折叠的麒麟9050 Pro芯片。这款芯片采用了W2W（Wafer to Wafer，晶圆对晶圆）技术，将传统的单层平面逻辑单元改为双层垂直堆叠，俗称在芯片里加装电梯。

逻辑折叠，是华为自研芯片在工艺制程受阻的情况下，一种全新的解题思路，是“台积电”落地探索的重要成果。巧合的是，小米也采用了相同的W2W方案——推出了6nm工艺的玄戒O100芯片。

华为和小米的共性在于：先进封装为芯片设计厂商打开了压榨性能的大门。

不过，两家的差别也很明显：华为的W2W聚焦的是逻辑单元的堆叠，而小米的W2W是逻辑单元和存储单元堆叠。前者主要解决的是物理制程微缩瓶颈，后者想要改善的是内存墙造成的数据搬运效率瓶颈。

苹果、高通和联发科这些主流手机SoC今年都上了2nm，小米目前还停留在3nm，这里面其实有多重因素，我们过去讨论过很多，其中一个关键因素是GAA架构的限制。

当前的2nm制程，三星和台积电都切换到了GAA架构，带这一架构对应的设计软件，晶圆代工都受到严格限制。

“小米最多就能用3nm。” 前述前战略研究员说。

实际上，从规模的角度来说，现阶段的玄戒芯片，即便上2nm也未必是一件划算的生意，根源就在于出货量的规模化。

以苹果为例，单iPhone这个产品线，每年对自研芯片的需求量就在上亿颗的水平。目前，玄戒O1的出货量也刚过100万颗。我们去年也做过类似测算，真正能够产生规模化效益，可能需要出货量冲到1000万颗。从这个角度来说，国产自研芯片才刚刚开始。

但其实小米在这个3nm的玄戒O3上探索的思路，远比粗暴导入2nm更有价值。

根据小米披露的数据，玄戒团队对晶体管底层最小逻辑单元Standard Cell进行了重构，从O1的480个提升至当前O3的2400个。同时，玄戒O3采用了称之为Channelless的沟道消除技术，取消了过去SoC为了布置BUF单元来加强供电而预留的沟道，同时将BUF单元移动至其他模块，实现5%的晶体管密度提升。

如果让我来说它的价值，过去摩尔定律靠晶圆厂工艺制程迭代，实现单位面积晶体管数量18个月/24个月翻一倍。现在工艺制程进化速度放缓，很多人说“摩尔定律”已死，“摩尔定律”失效，但华为和小米，在制程受限的背景下，用另外一种方式，让“摩尔定律”焕发青春。

中国的芯片设计团队非常了不起，这也要承认。



不管是苹果的2nm，还是玄戒的3nm，今年有一个非常明显的共识——AI已经融入到各个核心的IP当中，CPU、GPU、ISP等不同核心都参与到AI推理任务的分摊中来。SoC正在从“一颗单独NPU负责全部AI”走向全子系统异构AI算力网络。

从这个角度说，All in AI，一点也不为过。

在这种算力网络下，大模型重负载依然优先跑NPU，短延迟轻AI任务直接跑CPU-AI或者GPU-AI，分担碎片化、低延迟的小AI任务，减少片上的数据搬运开销。

此前，玄戒O3沟通会上，玄戒团队披露的数据显示：CPU包含了两个新的矩阵计算引擎单元，采用SME2指令集，提供3.5TOPS的算力，处理轻量级的AI工作负载。GPU子系统中采用了8核心NX神经加速单元，总算力36TOPS，可实现在GPU内部对图像渲染的AI超分和插帧的能力。

“大家都在做布局尝试，当前手机上的场景/价值上还不足，”一位资深芯片设计专家告诉腾讯科技。

“从技术演进趋势上说，GPU内嵌AI是明确的，看NV就知道，游戏场景上需要实时性强的场景也合理。CPU内嵌AI是做些小处理，可能大家还是看苹果干了以及ARM想推这个能力。这些都是确定的方向，具体方案上还可以不同。”

根据此前披露的信息，苹果采用的路线是CPU (AMX 硬单元)+GPU (内置神经网络加速器)+ 独立 NPU，三级异构AI算力。联发科的底层IP和玄戒O3同源，全计算子系统都增加专用 AI 硬件单元，是今年手机SoC里面走得最彻底的全模块AI化。

前述战略研究员也认同向苹果“抄作业”的思路。

“苹果CPU核心中的AMX主要做向量计算和矩阵加速，跑简单算法以及一些RNN模型，但不能并行计算，高通和ARM在去年就支持了QMX/SME，基本上就是照着苹果这个功能来做的。”

在他看来，这种设计理念核心是为了优化计算“成本”。“NPU计算需要计算核心传输调度任务，这里面有不少的成本。所以，就一些简单的计算能在本地（核心内部）进行了。”

将AI任务“就近计算”，一方面提高了效率，另一方面缩减了开销，将会带来整机能效比的提升，也有机会让手机厂商基于不同的IP的AI特性，探索个性化的能力。“OPPO做了一些主动智能的投入，可能会做出差异化来。”前述战略研究员说。

趋势和方向是确定的，探索则还处于早期，路线也没有统一。

“当前做得都还不太好，但以后AI融合可能会越来越多，（具体方案上）是在GPU内部内嵌AI，还是GPU+GPU外的NPU做紧密协同，都可以的。”前述芯片设计专家说。

也就是说，All in AI声量很大，行业也有共识，但真正让消费者为这些创新额外买单的，是可靠、稳定、高频使用的场景和能力。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

334 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论